

Chapitre 13

Géométrie et Poisson

Corrigé

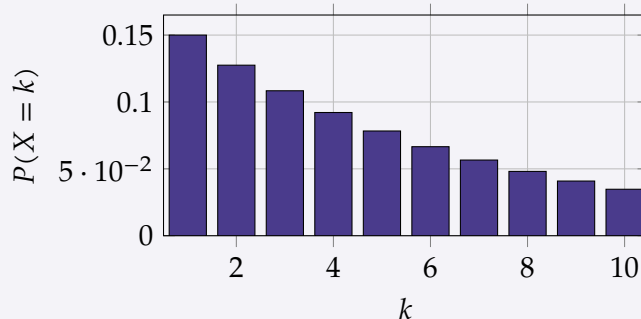
Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Probabilités

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $E(X) = 1/p = 1/0,15 \approx 6,667$. $V(X) = (1-p)/p^2 = 0,85/0,0225 \approx 37,778$.
(b) $P(X = 4) = (1-p)^3 p = 0,85^3 \times 0,15 \approx 0,6141 \times 0,15 \approx 0,0921$.
(c) $P(X > 5) = (1-p)^5 = 0,85^5 \approx 0,4437$.



Correction — Exercice 2

- (a) $P(X > 7) = (1-p)^7 = 0,85^7 \approx 0,3206$. $P(X > 3) = 0,85^3 \approx 0,6141$. Donc $P(X > 7 | X > 3) = P(X > 7)/P(X > 3) \approx 0,3206/0,6141 \approx 0,5220$.
(b) $P(X > 4) = 0,85^4 \approx 0,5220$.
(c) Les deux résultats **coïncident exactement** ($\approx 0,522$) : c'est la propriété d'**absence de mémoire**. Pour le vendeur qui vient d'essayer trois refus, sa probabilité d'attendre encore plus de 4 visites supplémentaires est **identique** à celle d'un vendeur qui commencerait tout juste : les refus passés ne changent strictement rien à ses chances futures, la loi géométrique « oublie » systématiquement le passé.

après 3 refus : $P(X > 3 + 4 | X > 3) \approx 0,522$

↑
identiques
↓

au départ : $P(X > 4) \approx 0,522$

Correction — Exercice 3

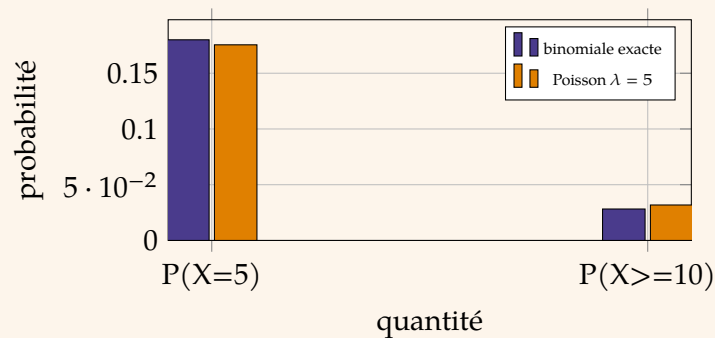
- (a) $P(X = 0) = e^{-4} \approx 0,0183$.
(b) $P(X = 2) = e^{-4} \frac{4^2}{2!} = e^{-4} \times 8 \approx 0,1465$.
(c) $P(X \geq 3) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) - P(X = 2)$. Avec $P(X = 1) = e^{-4} \times 4 \approx 0,0733$, on obtient $P(X \geq 3) \approx 1 - 0,0183 - 0,0733 - 0,1465 = 0,7619$.

2 Exercices cumulatifs (introduction à chapitre 13)

Correction — Exercice 4

- (a) Loi binomiale exacte, chapitre 12 : $P(X = 5) = \binom{100}{5} (0,05)^5 (0,95)^{95} \approx 0,1800$.
(b) Approximation de Poisson, $\lambda = np = 100 \times 0,05 = 5$: $P(X = 5) = e^{-5} \frac{5^5}{5!} \approx 0,1755$. Les deux valeurs sont **très proches** (0,1800 contre 0,1755, un écart inférieur à 0,005).
(c) Avec $\lambda = 5$, la Poisson donne $P(X \geq 10) \approx 0,0318$, à comparer à la valeur binomiale exacte du chapitre 12, $P(X \geq 10) \approx 0,0282$. L'écart reste **faible** (de l'ordre de 0,004), ce qui confirme la règle

pratique : avec $n = 100 \geq 30$ et $p = 0,05 \leq 0,1$, l'approximation de Poisson est **légitime et précise**, et elle a l'avantage de ne dépendre que du seul produit $\lambda = np$, sans avoir besoin de connaître séparément n et p .



3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $E(X) = 1/p = 1/0,12 \approx 8,333$ appels en moyenne avant le premier rendez-vous.
 (b) $P(X > 25) = (1 - p)^{25} = 0,88^{25} \approx 0,0409$.
 (c) **Non** : la loi géométrique est **sans mémoire**. Après 20 refus, la probabilité d'obtenir un rendez-vous dans les prochains appels suit exactement la **même loi** que pour un commercial qui débute. Les 20 refus passés ne rendent ni plus ni moins probable un succès imminent — croire le contraire, ou à l'inverse se croire « dû » pour un succès, est précisément **l'erreur du joueur** évoquée dans le cours : la probabilité de succès à chaque appel reste $p = 0,12$, quel que soit l'historique.

Correction — Exercice 6

- (a) $P(X = 0) = e^{-6} \approx 0,00248$.
 (b) $P(X \geq 10) = 1 - \sum_{k=0}^9 e^{-6} \frac{6^k}{k!} \approx 0,0839$.
 (c) Si l'équipe est dimensionnée pour absorber confortablement $\lambda = 6$ appels en moyenne, alors dans environ 8,4 % des tranches de 10 minutes (**soit près d'une tranche sur douze**), l'affluence atteindra ou dépassera 10 appels et le service sera saturé. Comme pour le guichet du cours, ce n'est **pas la moyenne** qu'il faut utiliser pour dimensionner les ressources, mais un **quantile suffisamment élevé** de la distribution (par exemple le niveau qui n'est dépassé que 5 % ou 1 % du temps), afin de garantir un niveau de service acceptable même lors des pics d'affluence.

